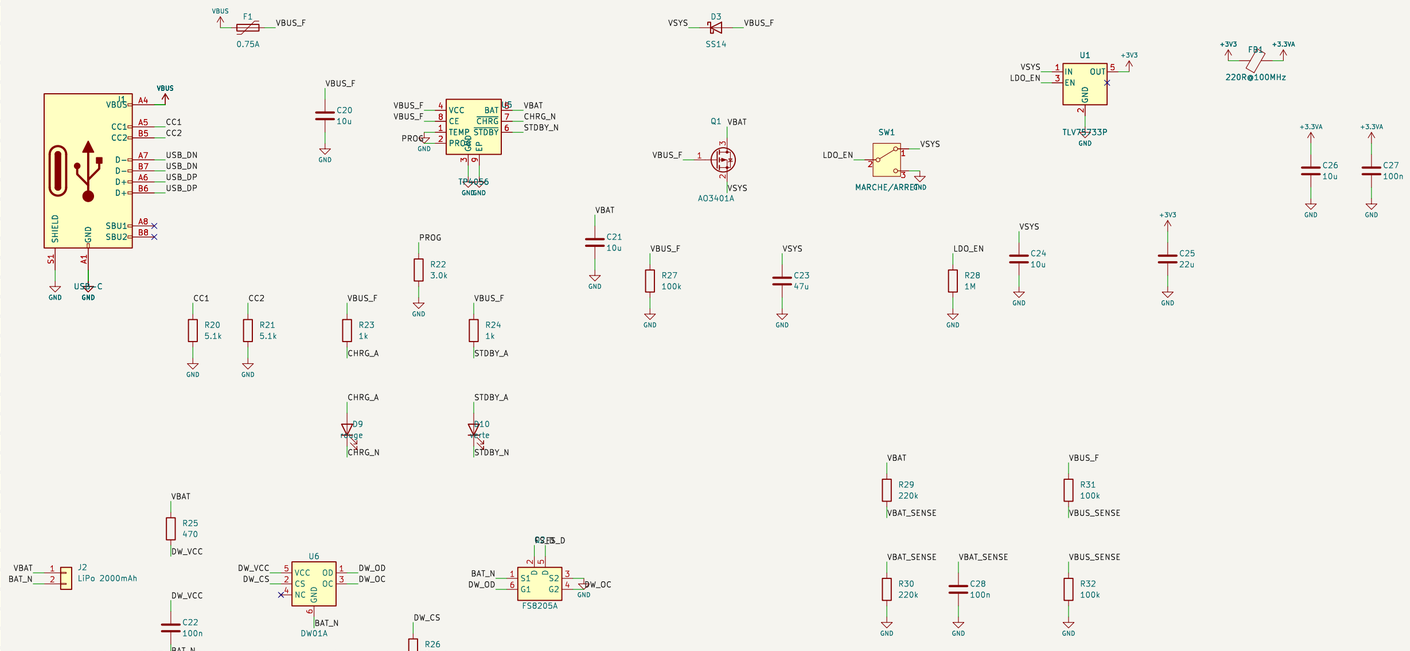
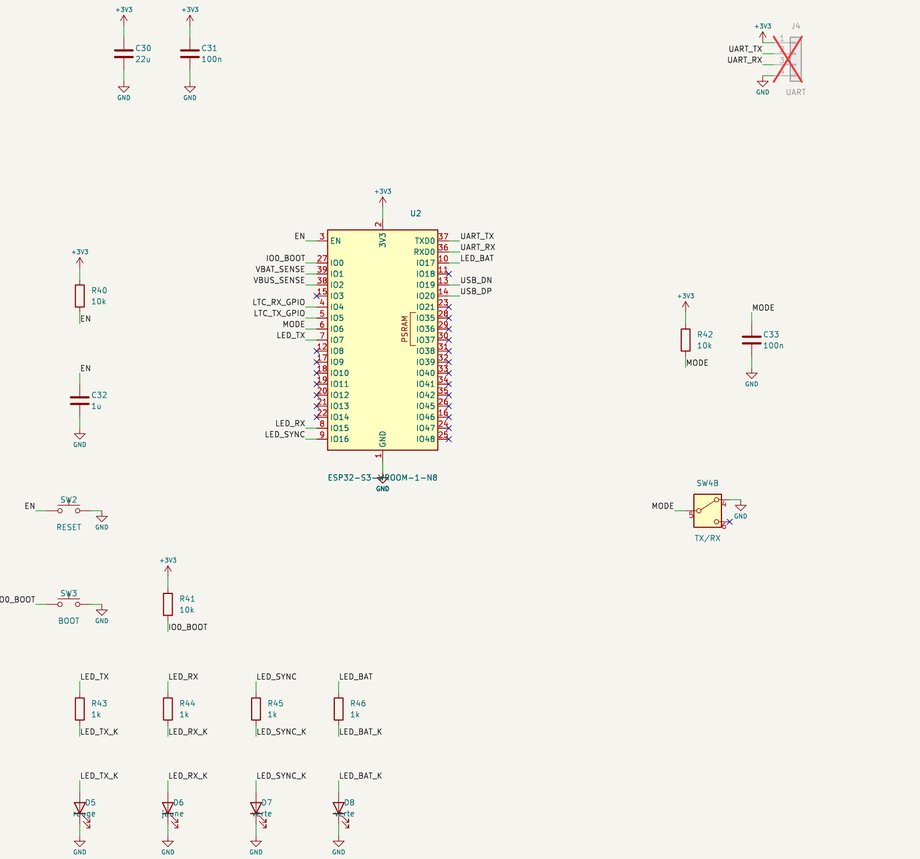
1. ALIMENTATION : USB-C, charge TP4056 (400 mA), protection DW01A + FS8205A, chemin d'alimentation, LDO 3,3 V



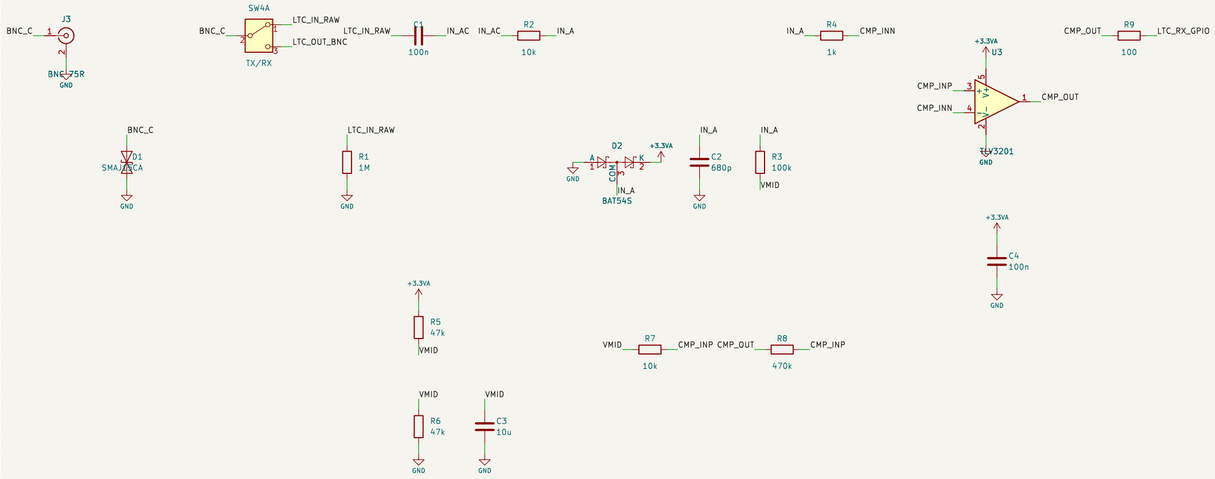
Sur USB : VSYS = VBUS − VF(D3) ≈ 4,5 V, Q1 bloqué (VGS = +0,4 V) : la cellule est chargée sans débit parasite.
Sans USB : R27 tire la grille de Q1 à 0 V, Q1 conduit (60 mohms max à VGS = −4,5 V) : VSYS = VBAT.
TLV75733P : 1 A, dropout 300 mV typ / 425 mV max à 1 A. Sim. D : 3V3 >= 3.0 V sur 500 mA jusqu'à f.é.m. 3.3 V (typ.) / 3.4 V (max.).
DW01A : surcharge 4,28 V, décharge profonde 2,40 V, surintensité 0,16 V / (2 x 22,5 mohms) ≈ 3,5 A. TEMP du TP4056 à la masse : pas de CTN.

2. ESP32-S3-WROOM-1-N8 : radio ESP-NOW, décodage et génération LTC



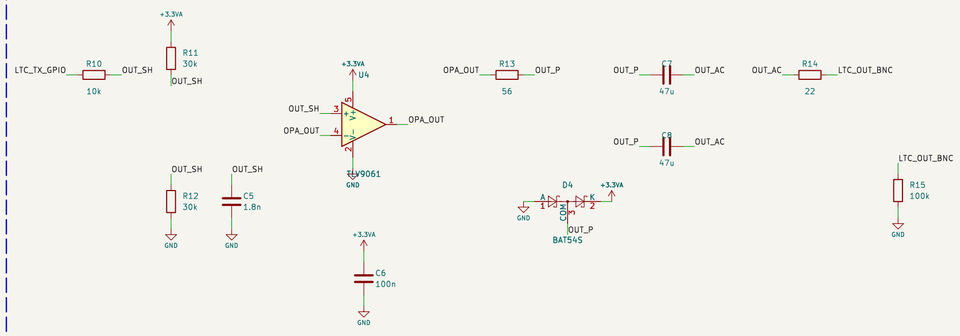
IO4 <- comparateur (capture MCPWM horodatée) ; IO5 -> mise en forme LTC : IO6 <- pôle B de SW4 (0 = TX, 1 = RX).
IO5 en entrée haute impédance quand aucun LTC n'est émis : C7//C8 restent centrés à VCC/2 (sim. B).
USB natif IO19/IO20 : programmation et console par la même prise USB-C. Antenne PCB : zone dégagée en bord de carte.

3. BNC UNIQUE + ENTREE LTC (mode TX)



SW4 pôle A aiguille physiquement l'âme de la BNC : TX -> LTC_IN_RAW, RX -> LTC_OUT_BNC (coupure avant fermeture).
C1 100 nF + R2/R3 : passe-haut 15 Hz ; R2 + C2 : passe-bas 25 kHz ; Zin 52 kohms à 2,4 kHz ; écrêtage BAT54S <= 1,6 mA à 30 Vcc.
Hystérésis : +/- 3,3 V / 2 x R7 / (R7 + R8) = +/- 34 mV au comparateur, +/- 38 mV à la BNC. Seuil de décodage simulé : 0,09 Vcc.

4. SORTIE LTC (mode RX)



R10/R11/R12 : 0,66 -> 2,64 V (2,0 Vcc) centré à 1,65 V : Rth = 6 kohms ; C5 1,8 nF : front 10-90 % = 2,2 x Rth x C5 = 24 µs (SMPTE : 25 +/- 5 µs).
Suiveur TLV9061 -> R13 56 ohms -> C7//C8 (liaison) -> R14 22 ohms : Zout = 78 ohms. 2,0 Vcc à vide, 0,98 Vcc sous 75 ohms (sim. B).
D4 écrête un signal extérieur injecté par erreur : R14 limite ce courant : R15 maintient la BNC à 0 V continu.

Simulations A-E : voir sim/ et docs/RAPPORT.md
Généré depuis design.py (même source que les netlists ngspice)

Projet Emulateur Puce elec		
Sheet: /		
File: boitier-ltc.kicad_sch		
Title: Boîtier timecode LTC sans fil TX/RX		
Size: A2	Date: 2026-11-04	**Rev: A**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1